

D

肺胞微石症

pulmonary alveolar microlithiasis

到達目標

- 肺胞微石症の疾患病態を説明できる
- 肺胞微石症の画像，病理を説明できる
- 原因遺伝子 *SLC34A2* の機能と病態との関連を理解できる

病因・病態・疫学

肺胞微石症は，肺胞内にリン酸カルシウムを主成分とする層状・年輪状の微石が出現・蓄積する常染色体潜性遺伝性疾患である（図1）。本症例の原因は，IIb型ナトリウム依存性リン運搬蛋白質と関係する *SLC34A2* 遺伝子の機能欠損と考えられ，検索が行われたほぼすべての患者で，*SLC34A2* 遺伝子の2つのアリル双方に変異が検出されている。*SLC34A2* はII型肺胞上皮細胞に発現し，肺胞腔内のリン酸イオンを細胞内に吸収する，肺表面活性物質に多量に含まれるリン脂質の分解により放出されたリンが上記蛋白の機能欠損により肺胞腔内に過剰蓄積し，カルシウムと結合し微石を生じると推定されている¹⁾。

日本から120例ほどの報告があり，大陸間の比較ではアジアからの報告が多い²⁾。2014～2016年に行われた全国疫学調査では，24例の日本人症例が報告され，有病率は人口100万人あたり0.06人と推定された³⁾。

症候・身体所見

小児期に，集団健診・家族健診でびまん性陰影を指摘されることが多い。初期は無症状であるが，中年以降に呼吸不全を示し死に至る。極めて特徴的な胸部X線写真像を示し，微石の集合体としての小粒状陰影が全肺野に認められ，吹雪様陰影（snowstorm appearance），砂嵐様陰影（sandstorm appearance）と称される（図2）。

診断・検査

確定診断には，肺生検，もしくは気管支肺洗浄による微石の確認が必要である。厚生労働省の「びまん性肺疾患に関する調査研究」班により，新たな診断基準が提唱されている³⁾。単一遺伝子疾患であることから，典型的画像所見に加えて，同胞発生，*SLC34A2* 遺伝子異常のいずれかを確認すれば，微石の確認は必須ではない。

治療

肺胞内微石を除去する有効な治療法はなく，本症の臨床経過，予後は不良である。海外では肺移植症例の

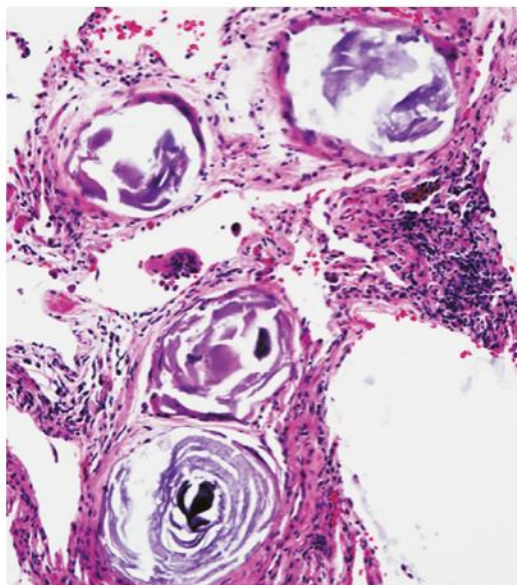


図1 肺胞微石症の肺組織写真
層状構造を有する肺胞内微石と胞隔炎がみられる。



図2 肺胞微石症の胸部X線写真
特徴的な吹雪様，砂嵐様陰影が認められる。

報告もあるが，日本では実施症例はない。

文献

- 1) Huqun, et al : Am J Respir Crit Care Med 175 : 263, 2007
- 2) Castellana G, et al : Eur Respir Rev 24 : 607, 2015
- 3) 日本呼吸器学会（監修）：難治性びまん性肺疾患診療の手引き，南江堂，2018